$$= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} f\left(a + i\frac{b-a}{n}\right).$$

$$\therefore \quad \int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{r}{n}\right).$$

குறிப்பு

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{r=0}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{r}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{b-a}{n} f(a) + \frac{b-a}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{r}{n}\right)\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{r}{n}\right)$$

$$= \int_a^b f(x)dx .$$

$$\therefore \int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{r}{n}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{r=0}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{r}{n}\right).$$

$a = 0$ மற்றும் $b = 1$ எனில், $\int_0^1 f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n} f\left(\frac{r}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(\frac{r}{n}\right)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.2

கூட்டலின் எல்லையாக $\int_0^1 xdx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு

இங்கு $f(x) = x$, $a = 0$ மற்றும் $b = 1$. எனவே

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(\frac{r}{n}\right) \Rightarrow \int_0^1 xdx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n} \frac{r}{n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}[1 + 2 + \cdots + n]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.3

கூட்டலின் எல்லையாக $\int_0^1 x^3 dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு

இங்கு $f(x) = x^3$, $a = 0$ மற்றும் $b = 1$. எனவே

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n} f\left(\frac{r}{n}\right) \Rightarrow \int_0^1 x^3 dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n} \frac{r^3}{n^3}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^4}\left[1^3 + 2^3 + \cdots + n^3\right] = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^4} \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 101 26-02-2020 17:55:34